

E1.7c. Seleção de estrutura por limiarização

wafc-draft, derivations/06-selecao-limiar.tex

2026-09-20

Onde este resultado entra

A pergunta “quais moduladoras afetam quais coeficientes” é a de identificar os blocos (ℓ, m) com $g_{\ell m} \equiv 0$. A decisão D28 fixou duas frentes: a propriedade oráculo da variante em grupos, que pede uma condição de irrepresentabilidade no desenho de produtos e é sondada em E1.7a, e a *limiarização*, que é este arquivo. As duas não competem; esta é a que entra no artigo de qualquer forma, por três razões.

- (a) Ela consome o Corolário 4 de E1.6 *como está* e não introduz hipótese de desenho nenhuma. A única hipótese nova é sobre o *alvo* — os blocos ativos têm norma acima da taxa de estimação — e não sobre $(\mathbf{X}, \mathbf{U})$.
- (b) Ela vale para o *LASSO puro*, que é o estimador base do projeto (D3) e o único que tem taxa provada aqui. A variante em grupos, que zera blocos sozinha, não tem teoria neste projeto (docs/selecao-estrutura.md).
- (c) A estatística que ela limiariza já existe no código: $\|\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\ell m, \cdot}\|_2$, que é o que `wafc_blocks()` devolve, é *exatamente* $\|\hat{g}_{\ell m}\|_{L_2[0,1]}$ pela ortonormalidade da base (Observação 4).

O enunciado é deliberadamente modesto, e o arquivo o diz com todas as letras: *isto é estimação seguida de limiar, e não seleção pelo estimador*. Nada aqui afirma que o LASSO escolhe os blocos certos; o que se prova é que, tendo estimado bem cada componente, um corte na norma de bloco recupera a estrutura, desde que a estrutura seja detectável na resolução em que se estimou. A hipótese de separação aparece como hipótese, numerada, e a Observação 1 mostra que a janela de limiares do Lema 13 é exata: quando a separação cai ao dobro do erro, existe configuração em que *nenhum* limiar acerta.

São dois enunciados. O Lema 13 é determinístico e não sabe o que é um LASSO: dado qualquer estimador cujo erro por bloco seja dominado por D , ele sanduicha o conjunto limiarizado entre dois conjuntos de nível da verdade. O Corolário 8 instala nele a taxa do Corolário 4 e produz $P(\hat{S} = S) \rightarrow 1$.

1 Objetos

Mantém-se tudo de E1.6, 05-taxas.tex, §1: o modelo, a amostra i.i.d., a partição $\mathbf{Z} = [\mathbf{A} \ \mathbf{B}]$ na ordem de D12 com $d = pqN_J$, o estimador

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\hat{\mathbf{c}}, \hat{\boldsymbol{\theta}}) \in \arg \min_{(\mathbf{c}, \boldsymbol{\theta})} \{\|\mathbf{Y} - \mathbf{A}\mathbf{c} - \mathbf{B}\boldsymbol{\theta}\|_n^2 + 2\lambda \|\boldsymbol{\theta}\|_1\},$$

o resíduo determinístico $\mathbf{b} = \mathbf{f} - \mathbf{f}_J$, a perfilagem $\tilde{\gamma} = \lambda_{\min}(\tilde{\mathbf{B}}^\top \tilde{\mathbf{B}}/n)$, $\gamma = \kappa_1 c_U$ e $\mathcal{B}_J^2 = (pq)^2 C_X^2 C_U C_g^2 (1 - 2^{-2s'})^{-1} 2^{-2Js'}$. A penalidade é a do Corolário 2 de E1.5,

$$\lambda_n = 2\sigma B_X \sqrt{2C_U} \sqrt{\frac{2L_n}{n}}, \quad L_n = \log(2d_n/\alpha),$$

e a resolução é a do Teorema 2 de E1.6, $J_n = \min\{J : 2^J \geq (n/\log n)^{1/(2s'+1)}\}$.

Os objetos próprios deste arquivo são quatro. As componentes estimadas e as suas normas,

$$\widehat{g}_{\ell m} = \sum_{j < J_n, k} \widehat{\theta}_{\ell m, jk} \psi_{jk}, \quad \widehat{N}_{\ell m} = \|\widehat{g}_{\ell m}\|_{L_2[0,1]}, \quad N_{\ell m} = \|g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]};$$

a estrutura verdadeira e a estimada, esta indexada pelo limiar $t \geq 0$,

$$S = \{(\ell, m) : g_{\ell m} \not\equiv 0 \text{ em } L_2[0,1]\} = \{(\ell, m) : N_{\ell m} > 0\}, \quad \widehat{S}(t) = \{(\ell, m) : \widehat{N}_{\ell m} > t\};$$

o erro máximo por bloco e a separação,

$$\Delta = \max_{\ell, m} \|\widehat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]}, \quad \delta = \min_{(\ell, m) \in S} N_{\ell m};$$

e a taxa por componente do Corolário 4 de E1.6,

$$\rho_n = \left(\frac{J_n}{n}\right)^{s'/(2s'+1)} \asymp \left(\frac{\log n}{n}\right)^{s'/(2s'+1)}. \quad (1)$$

Duas convenções. A primeira é que S é um conjunto de *blocos*, não de coeficientes: $|S| \leq pq$, e nada aqui diz respeito a quais ψ_{jk} dentro de um bloco são não nulos. A segunda é que a desigualdade que define $\widehat{S}(t)$ é estrita, o que só importa em empates de medida nula e é a convenção que a conferência numérica implementa.

2 Hipóteses

Além das hipóteses de E1.3 a E1.6, que são citadas onde entram, este arquivo usa uma, e ela é sobre o alvo, não sobre o desenho. O contador de hipóteses é local ao arquivo, como em E1.5 e E1.6.

Hipótese S (separação em nível de bloco). Na sequência de problemas da Hipótese 1 de E1.6, o alvo pode variar com n ; escreva S_n e $\delta_n = \min_{(\ell, m) \in S_n} \|g_{\ell m}^{(n)}\|_{L_2[0,1]}$, com $\delta_n = +\infty$ se $S_n = \emptyset$. Supõe-se

$$\frac{\delta_n}{\rho_n} \longrightarrow \infty,$$

com ρ_n de (1): *o menor bloco ativo tem norma de ordem estritamente maior que a taxa por componente.*

Três leituras, que a Observação 2 retoma. (i) Sob alvo fixo, e portanto sob a Hipótese 1 de E1.6 lida literalmente, $\delta_n = \delta$ é constante positiva e a hipótese é automática, porque $\rho_n \rightarrow 0$. (ii) Ela tem conteúdo em arranjo triangular, onde o menor bloco ativo pode encolher com n ; aí ela diz exatamente quão devagar. (iii) Ela é hipótese sobre $g_{\ell m}$ e não sobre $(\mathbf{X}, \mathbf{U})$: nenhuma condição de desenho nova entra neste arquivo, e em particular nenhuma irrepresentabilidade.

3 Os dois enunciados

Lema 13 (limiarização de um estimador com erro uniforme sobre blocos). *Sejam $\{g_{\ell m}\}$ e $\{\widehat{g}_{\ell m}\}$ famílias quaisquer de funções de $L_2[0,1]$ indexadas por (ℓ, m) , com $\widehat{N}_{\ell m}$, $N_{\ell m}$, S , $\widehat{S}(t)$, Δ e δ definidos a partir delas como na §1, e seja $D \geq \Delta$. Então, para todo $t \geq 0$,*

$$\{(\ell, m) : N_{\ell m} > t + D\} \subseteq \widehat{S}(t) \subseteq \{(\ell, m) : N_{\ell m} > t - D\}. \quad (2)$$

Em particular:

- (i) (sem falso positivo; não usa separação) se $t \geq D$, então $\widehat{S}(t) \subseteq S$;
- (ii) (sem falso negativo; usa separação) se $t < \delta - D$, então $S \subseteq \widehat{S}(t)$;
- (iii) (acerto exato) se $D \leq t < \delta - D$, então $\widehat{S}(t) = S$. Tal t existe se e só se $\delta > 2D$.

O lema não usa nada do estimador além da cota $\Delta \leq D$: vale para o LASSO, para a variante em grupos, para um estimador por splines, e é por isso que a única coisa que E1.6 precisa fornecer é a taxa por componente.

Corolário 8 (seleção de estrutura por limiarização). *Nas condições do Teorema 2 de E1.6 (hipóteses de E1.3, E1.4 e E1.5, a Hipótese 1 de E1.6, o λ_n e o J_n daquele arquivo):*

- (i) (não assintótico) Sejam $\alpha, \alpha' \in (0, 1)$ e

$$D_n^2 = \frac{512 \lambda_n^2 d_n}{\gamma^2} + \frac{64 \mathcal{B}_{J_n}^2}{\alpha' \gamma} + \frac{2 C_g^2}{1 - 2^{-2s'}} 2^{-2J_n s'}. \quad (3)$$

Então, num evento de probabilidade ao menos $1 - \alpha - \alpha' - \mathbb{P}\{\lambda_{\min}(\widehat{\Sigma}) < \gamma/2\} - \mathbb{P}\{\widehat{\sigma}_{\max}^2 > 2B_X^2 C_U\}$, vale $\Delta \leq D_n$ e portanto, pelo Lema 13(iii),

$$\widehat{S}(t) = S \quad \text{para todo } t \text{ com } D_n \leq t < \delta - D_n,$$

janela não vazia sempre que $\delta > 2D_n$. As duas últimas probabilidades tendem a zero pela Proposição 3(iv) de E1.4 e pelo Lema 6 de E1.5.

- (ii) (triagem, sem hipótese de separação) $\Delta = O_p(\rho_n)$ e, para qualquer t_n com $t_n/\rho_n \rightarrow \infty$,

$$\mathbb{P}\{\widehat{S}(t_n) \subseteq S\} \rightarrow 1.$$

Nenhuma hipótese sobre δ_n é usada aqui: *eliminar os blocos nulos é de graça*.

- (iii) (acerto exato) Sob a Hipótese S, e para qualquer t_n com

$$\frac{t_n}{\rho_n} \rightarrow \infty \quad \text{e} \quad \limsup_n \frac{t_n}{\delta_n} < 1,$$

vale $\mathbb{P}\{\widehat{S}(t_n) = S\} \rightarrow 1$. Tal t_n existe sempre sob a Hipótese S, e a escolha canônica é a média geométrica $t_n = \sqrt{\rho_n \delta_n}$.

4 Provas

Lema 13

Pela desigualdade triangular em $L_2[0, 1]$,

$$|\widehat{N}_{\ell m} - N_{\ell m}| \leq \|\widehat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]} \leq \Delta \leq D \quad \text{para todo } (\ell, m). \quad (4)$$

Inclusão da esquerda de (2): se $N_{\ell m} > t + D$, então $\widehat{N}_{\ell m} \geq N_{\ell m} - D > t$, logo $(\ell, m) \in \widehat{S}(t)$. Inclusão da direita: se $(\ell, m) \in \widehat{S}(t)$, então $N_{\ell m} \geq \widehat{N}_{\ell m} - D > t - D$.

Para (i), tome $t \geq D$: a inclusão da direita dá $\widehat{S}(t) \subseteq \{N_{\ell m} > t - D\} \subseteq \{N_{\ell m} > 0\} = S$, porque $t - D \geq 0$. Para (ii), tome $t < \delta - D$: todo $(\ell, m) \in S$ tem $N_{\ell m} \geq \delta > t + D$, e a inclusão da esquerda dá $(\ell, m) \in \widehat{S}(t)$. (iii) é a conjunção das duas, e o intervalo $[D, \delta - D]$ é não vazio se e só se $D < \delta - D$. $\square$

Corolário 8

(i). Intersecte os quatro eventos da prova do Corolário 1 de E1.5: $\mathcal{T}$, de probabilidade ao menos $1 - \alpha$; $\{\hat{\sigma}_{\max}^2 \leq 2B_X^2 C_U\}$, que torna λ_n admissível, isto é $\lambda_n \geq 2\lambda_0$; $\{\lambda_{\min}(\widehat{\Sigma}) \geq \gamma/2\}$, que com o complemento de Schur do Lema 4 de E1.5 dá $\tilde{\gamma} \geq \gamma/2$; e $\{\|\mathbf{b}\|_n^2 \leq \mathcal{B}_{J_n}^2/\alpha'\}$, que é Markov aplicado a $E\|\mathbf{b}\|_n^2 \leq \mathcal{B}_{J_n}^2$ (Corolário 1 de E1.3). Nesse evento, o Teorema 1(ii) de E1.5 com $s_0 \leq d_n$ dá

$$\|v\|_2^2 \leq \frac{64\lambda_n^2 d_n}{\tilde{\gamma}^2} + \frac{16\|\mathbf{b}\|_n^2}{\tilde{\gamma}} \leq \frac{256\lambda_n^2 d_n}{\gamma^2} + \frac{32\mathcal{B}_{J_n}^2}{\alpha'\gamma}, \quad v = \hat{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta}^*.$$

Fixe agora um bloco. Pela ortonormalidade das $\{\psi_{jk}\}_{j < J_n}$ em $L_2[0, 1]$, $\|\hat{g}_{\ell m} - \Pi_J g_{\ell m}\|_{L_2[0, 1]} = \|v_{\ell m, \cdot}\|_2 \leq \|v\|_2$, e o Lema 1 de E1.3 dá $\|\Pi_J g_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2[0, 1]}^2 \leq C_g^2(1 - 2^{-2s'})^{-1}2^{-2J_n s'}$. Por $(x + y)^2 \leq 2x^2 + 2y^2$,

$$\Delta^2 \leq 2\|v\|_2^2 + \frac{2C_g^2}{1 - 2^{-2s'}}2^{-2J_n s'} \leq D_n^2,$$

que é (3). O Lema 13(iii) com $D = D_n$ fecha.

(ii). Na resolução J_n do Teorema 2 de E1.6, as três parcelas de (3) são da mesma ordem ρ_n^2 : a primeira porque $\lambda_n^2 d_n \asymp (J_n/n) pq 2^{J_n} \asymp (J_n/n)^{2s'/(2s'+1)}$ pelo Teorema 2(iii) de E1.6, e a segunda e a terceira porque $2^{-2J_n s'} \asymp (\log n/n)^{2s'/(2s'+1)}$ pela definição de J_n . Logo $D_n \leq c(\alpha')\rho_n$ com $c(\alpha') < \infty$. Dado $\epsilon > 0$, tome $\alpha = \alpha' = \epsilon/4$ e n grande o bastante para que as duas probabilidades residuais de (i) somem menos de $\epsilon/2$; então $P(\Delta > c(\epsilon/4)\rho_n) < \epsilon$, que é $\Delta = O_p(\rho_n)$. Se $t_n/\rho_n \rightarrow \infty$, então $P(t_n \geq \Delta) \rightarrow 1$, e nesse evento o Lema 13(i) dá $\hat{S}(t_n) \subseteq S$.

(iii). Sob a Hipótese S e com $\limsup t_n/\delta_n < 1$, existem $\eta > 0$ e n_0 tais que $\delta_n - t_n \geq \eta\delta_n$ para $n \geq n_0$, e portanto $(\delta_n - t_n)/\rho_n \geq \eta\delta_n/\rho_n \rightarrow \infty$. Assim $P(\Delta \leq t_n) \rightarrow 1$ e $P(\Delta < \delta_n - t_n) \rightarrow 1$; na interseção dos dois eventos, o Lema 13(iii) com $D = \Delta$ dá $\hat{S}(t_n) = S$. Quanto à existência: com $t_n = \sqrt{\rho_n \delta_n}$ tem-se $t_n/\rho_n = \sqrt{\delta_n/\rho_n} \rightarrow \infty$ e $t_n/\delta_n = \sqrt{\rho_n/\delta_n} \rightarrow 0$. $\square$

5 Observações

Observação 1 (a janela do Lema 13 é exata). A condição $\delta > 2D$ não é artefato da prova. Tome dois blocos, um ativo com $N_{11} = 2D$ e um nulo com $N_{21} = 0$, e estimativas $\hat{N}_{11} = D$ e $\hat{N}_{21} = D$, compatíveis com $\Delta \leq D$. As duas estatísticas empatam, e nenhum t separa. Isto diz que o *argumento* não se estende abaixo de $\delta = 2D$; não diz que nenhum procedimento consegue, o que seria uma cota inferior e não é feito aqui nem em E1.6 (“o que isto não cobre” daquele arquivo).

Observação 2 (a hipótese de separação sob alvo fixo). A Hipótese 1 de E1.6 fixa p, q, s, π e C_g , e se o alvo também for fixo então S e δ não dependem de n ; como $\rho_n \rightarrow 0$, a Hipótese S é automática e o Corolário 8(iii) vale para *qualquer* $t_n \rightarrow 0$ com $t_n/\rho_n \rightarrow \infty$. É a leitura que a conferência numérica realiza, e é o enunciado que um leitor de simulação espera. A forma em arranjo triangular é a que carrega informação: ela diz que a fronteira da detecção é a taxa de estimação por componente, e é ela que torna a hipótese uma hipótese, e não uma formalidade.

Observação 3 (é estimação seguida de limiar, e não seleção pelo estimador). Nada aqui afirma que o LASSO seleciona. O suporte de $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ não tem relação com S : sob a Hipótese de Besov de E1.3 o oráculo do espaço de aproximação é genericamente denso (E1.6, “onde este resultado entra”), e na prática o LASSO deixa coeficientes não nulos em blocos nulos — a conferência de E2.2 mediu, com cerca de 99 não nulos, zero dos três blocos nulos zerados pelo LASSO contra três pelo sparse group LASSO. O que o Corolário 8 diz é outra coisa: a *norma* do bloco, e não o seu suporte, é pequena nos blocos nulos, e um corte na norma recupera S . O procedimento é, portanto, de dois passos, e o enunciado do artigo tem de dizê-lo.

Observação 4 (a estatística é a que o código já devolve). Como $\{\psi_{jk}\}_{j < J_n}$ é ortonormal em $L_2[0, 1]$,

$$\hat{N}_{\ell m} = \left\| \sum_{j < J_n, k} \hat{\theta}_{\ell m, jk} \psi_{jk} \right\|_{L_2[0, 1]} = \left\| \hat{\theta}_{\ell m, \cdot} \right\|_2,$$

que é a coluna `norm` de `wafc_blocks()` (E2.2). A identidade é exata no regime da teoria, $\varepsilon = 0$ (D26), e a conferência a verifica com erro relativo máximo de $1,4 \times 10^{-9}$ nos seis blocos. Com a margem do código (`rescale = TRUE`, ε hoje em 0,05), a base é ortonormal na variável reescalada, de modo que $\left\| \hat{\theta}_{\ell m, \cdot} \right\|_2$ é a norma de $\hat{g}_{\ell m}$ no intervalo *alargado* dividida por $\sqrt{\text{scale}}$. O fator é comum a todos os blocos que compartilham U_m e portanto não muda a ordenação das estatísticas dentro de uma coluna m ; entre colunas com amplitudes amostrais diferentes, muda, e é ponto para E2.5 calibrar.

Observação 5 (o que muda se a variante em grupos ganhar taxa). O Lema 13 é determinístico e cego ao estimador. Se E1.7a ou um trabalho posterior der uma taxa por componente para o sparse group LASSO, o Corolário 8 vale para ele trocando ρ_n pela taxa nova, sem reescrever uma linha da prova. O que *não* se obtém assim é a propriedade oráculo de seleção da saída (a): esta continua sendo uma afirmação sobre um procedimento de dois passos, e aquela é sobre o estimador em um passo.

6 O que foi transposto e o que é novo

- **Transposto:** a ideia de “estimar bem e limiarizar seleciona” é clássica em LASSO, e a referência mais próxima em forma é van de Geer, Bühlmann e Zhou (2011), que estudam o LASSO limiarizado exatamente como um segundo passo sobre um estimador com taxa (eq. (1.3), p. 691, e Teorema 3.2, p. 698). O procedimento deles difere do daqui em três pontos: reajustam por mínimos quadrados os coeficientes mantidos depois do limiar, que o Corolário 8 não faz; limiarizam coordenadas, não blocos (ℓ, m) ; e o Teorema 3.2 controla predição, erros ℓ_1 e ℓ_2 e falsos positivos sem condição beta-min, enquanto a Hipótese S é uma condição desse tipo em nível de bloco. Em modelos aditivos, Huang, Horowitz e Wei (2010) usam uma condição de separação em nível de *componente* no mesmo papel que a Hipótese S aqui.
- **Novo, no sentido em que este projeto usa a palavra:** o enunciado no *desenho de produtos* $X_\ell \psi_{jk}(U_m)$ com $q \geq 2$ moduladoras, em que a unidade limiarizada é o bloco (ℓ, m) — isto é, a resposta à pergunta “ U_m modula β_ℓ ?” — e não uma variável nem uma componente aditiva isolada. E o fato de valer para o *LASSO puro*, sem irrepresentabilidade e sem condição de desenho além das de E1.4, que já estão pagas.
- **Novo aqui:** a separação entre as duas metades do problema no Corolário 8(ii) e (iii). Eliminar os blocos nulos não custa hipótese nenhuma; toda a hipótese de separação é gasta em não perder blocos ativos pequenos. A conferência mede as duas curvas separadamente, e é essa assimetria que explica por que o acerto observado é alto mesmo quando a janela do Lema 13 é vazia.

7 O que isto não cobre

- **t_n depende de constantes desconhecidas.** A janela de (i) é escrita em D_n , que carrega σ , $\gamma = \kappa_{1CU}$, C_g , s' e $\mathcal{B}_{J_n}$; e a de (iii), em ρ_n e δ_n . Nada aqui diz como escolher t_n com os dados. A escolha empírica é de E2.4 e E2.5, e a conferência desta etapa entrega apenas a curva de acerto contra o limiar e uma regra invariante de escala para servir de ponto de partida.

- **Não é cota inferior.** A Observação 1 mostra que o argumento para em $\delta = 2D$; não se prova que a separação seja necessária para algum procedimento. A cota inferior para $q \geq 2$ não existe neste projeto (E1.9).
- **Não é a propriedade oráculo da saída (a).** O estimador não seleciona; o procedimento de dois passos seleciona (Observação 3). Se E1.7a fechar, os dois enunciados coexistem, como D28 previu.
- **Nada sobre o suporte dentro do bloco.** Quais ψ_{jk} são não nulos, e se o conjunto deles tem algum significado, fica fora. A dimensão efetiva do Corolário 5 de E1.6 é uma afirmação de taxa, não de recuperação de suporte, e continua sendo.
- **O alvo limiarizado é $\Pi_{Jg_{\ell m}}$, não $g_{\ell m}$.** A estatística vive na resolução J_n , e o viés de aproximação entra em D_n pela terceira parcela de (3). Nas resoluções que a regra J_n prescreve para os n do piloto essa parcela *domina* as outras duas, o que a conferência mede: a janela do Lema 13 chega a ser vazia enquanto o acerto observado é 1, porque o viés encolhe todas as normas na mesma direção e não cria falso positivo.
- **σ conhecido, λ determinístico, $\varepsilon = 0$, p e q fixos,** pelas mesmas razões de E1.5 e E1.6. Com pq crescendo, $\Delta \leq \|v\|_2$ continua valendo sem união sobre blocos, mas as constantes de E1.3 e E1.4 carregam pq e a janela estreita.
- **A variante em grupos continua sem teoria** neste projeto (Observação 5); a comparação numérica da conferência é empírica e não sustenta enunciado.

8 Conferência numérica

`check/06-selecao-limiar.R` (imprime OK; cerca de 7 min com o padrão de 20 réplicas). Cenários, desenho e estimador são os de `wafc/R/`, com $p = 3$, $q = 2$, Daublets de filtro 8, `snr = 4`, `rescale = FALSE` (o regime $\varepsilon = 0$ da teoria, D26) e a base avaliada por tabela fixa nas partes de simulação (D31), com avaliação exata na parte que mede a identidade de normas. As cinco partes e o que saiu em 2026-09-20 estão em `docs/handoff-E1.7c.md`; os números que importam:

- **Parte I, o Lema 13.** O sanduíche (2) e a janela de (iii) valem em 2000 configurações aleatórias de até 12 blocos, com 21 limiares em cada uma: zero falhas nas duas afirmações. A configuração da Observação 1 é construída e verificada: com $\delta = 2D$ as duas estatísticas empatam em D e nenhum dos 201 limiares testados acerta.
- **Parte II, a estatística.** Com `rescale = FALSE` e avaliação exata da base, $\hat{N}_{\ell m}$ calculada por quadratura e $\|\hat{\theta}_{\ell m,\cdot}\|_2$ coincidem nos seis blocos com erro relativo máximo de $1,4 \times 10^{-9}$. Com a margem do código ($\varepsilon = 0,05$, `scale = 1,108`), a norma no intervalo *observado* é de 0,938 a 0,998 vezes a estatística do código: a diferença é a energia que $\hat{g}_{\ell m}$ põe na margem.
- **Parte III, a decomposição de Δ_n .** Com `cv.min`, a parcela de estimação vai de 0,184 a 0,076 no cenário suave e de 0,409 a 0,213 no não homogêneo quando n vai de 250 a 2000, com inclinações log-log contra $(\log n/n)^{s'/(2s'+1)}$ de 1,38 e 1,56: o erro realizado cai *mais rápido* que a cota, como em E1.6. A parcela de viés, em $n = 2000$, é 0,033 no suave e 0,635 no não homogêneo, onde *domina* Δ_n .
- **Parte III, a janela e o acerto.** $\delta = 1$ nos dois cenários por construção, mas a separação efetiva $\min_S \|\Pi_{Jg_{\ell m}}\|$ é 0,999 no suave e 0,778 no não homogêneo em $n = 2000$. A janela $\delta > 2\Delta_n$ existe em todas as células do cenário suave e em *nenhuma* do não homogêneo; ainda assim, $P(\hat{S} = S)$ no melhor limiar da grade é 1,00 em todas as células com `cv.min` a partir de $n = 500$, e a fração de réplicas em que *algum* limiar acerta é 1,00 (a única exceção é 0,95, em $n = 250$ no não homogêneo). É a assimetria do Corolário 8(ii) contra (iii): o viés de aproximação encolhe todas as normas na mesma direção e não cria falso positivo.
- **Parte III, a curva.** Em $n = 2000$ o platô de acerto é largo: $P(\hat{S}(t) = S) = 1$ para $t \in [0,062; 0,590]$ no cenário suave e $t \in [0,127; 0,590]$ no não homogêneo. À esquerda do

platô entram os três blocos nulos, à direita saem os três ativos.

- **Parte III, a regra da teoria.** O par (J_n, λ_n) do Teorema 2 e do Corolário 2, com σ conhecido, *não* serve para limiarizar nos n do piloto: ele zera quase tudo, o melhor limiar é o piso da grade (0,002), e em $n = 250$ no cenário não homogêneo o acerto é 0. É a mesma leitura pré-assintótica que E1.6 registrou em taxa e E2.3 em sintonia, agora em seleção.
- **Parte IV, a Hipótese S medida.** Em $J = 4$ e $n = 1000$, onde a parcela de viés é pequena, $\Delta_n \approx 0,10$ e quase não depende de δ . Fazendo δ percorrer 1, 1/2, 1/4 e 1/8, a razão δ/Δ_n cai de 9,00 a 1,30, a janela $\delta > 2\Delta_n$ existe nos três primeiros e some no quarto, e o acerto cai de 1,00 a 0,85. É a hipótese de separação vista fechar.
- **Parte V, contra a variante em grupos.** Em $n = 1000$, $J = 4$, 10 réplicas e as *mesmas* dobras: o LASSO limiarizado acerta a estrutura em 1,00 das réplicas nos dois cenários com o melhor limiar da grade, e em 1,00 e 0,90 com a regra invariante de escala $t = 0,15 \max_{\ell m} \hat{N}_{\ell m}$, que não é teoria e serve só de ponto de partida para E2.4. O sparse group LASSO em `lambda.min`, lido pelos blocos que ele zera, acerta em *zero* réplicas nos dois cenários. O RMSE fora da amostra é 0,770 contra 0,776 no suave e 1,310 contra 1,298 no não homogêneo, com $\sigma \approx 0,76$: a estrutura sai de graça em predição. A comparação é empírica e não sustenta enunciado (Observação 5); o que ela mostra é que a pergunta de E2.5 deixou de ser “grupos ou nada”.

Referências

Referências fora de `docs/referencias-verificadas.bib` vão ao handoff.

- Bühlmann, P. e van de Geer, S. (2011). *Statistics for High-Dimensional Data*. Springer. (`buhlmann2011statistics`, verificada em L1.) Fonte do Teorema 1 de E1.5, que é tudo o que este arquivo consome de LASSO. O LASSO limiarizado está na Seção 2.9 (p. 33, com o reajuste por mínimos quadrados e δ escolhido por validação cruzada depois de λ_{init}), definido na Seção 7.6.2 (eq. (7.5), p. 205), com o resultado no Teorema 7.8 (Seção 7.8.2, pp. 211–212) e a comparação com o LASSO adaptativo na Seção 7.8.4. Conferido no PDF da editora em L7.
- van de Geer, S., Bühlmann, P. e Zhou, S. (2011). The adaptive and the thresholded Lasso for potentially misspecified models (and a lower bound for the Lasso). *Electronic Journal of Statistics* 5, 688–749. 10.1214/11-EJS624. (`vandeGeer-Buhlmann-Zhou-2011`, verificada em L5; as páginas vêm do cabeçalho do PDF, que o Crossref não guarda.) Referência de forma do procedimento de dois passos: o LASSO limiarizado com reajuste é a eq. (1.3), p. 691, e o resultado com ruído é o Teorema 3.2, p. 698; as três diferenças estão na seção anterior.
- Huang, J., Horowitz, J. L. e Wei, F. (2010). Variable selection in nonparametric additive models. *The Annals of Statistics* 38(4), 2282–2313. (`Huang-Horowitz-Wei-2010`, verificada em L1.) Condição de separação em nível de componente no mesmo papel da Hipótese S: é a (A1), $\min_{j \leq q} \|f_j\|_2 \geq c_f$ (§3, p. 2287), e o resultado de seleção que a usa é o Teorema 4(i) (p. 2290), com o group LASSO como estimador inicial no Corolário 2 (p. 2291); o Teorema 2(ii) (p. 2289) dá a parte sem falsos negativos para o group LASSO sozinho. Conferido no PDF da editora em L7.
- Wei, F., Huang, J. e Li, H. (2011). Variable selection and estimation in high-dimensional varying-coefficient models. *Statistica Sinica* 21(4), 1515–1540. (`Wei-Huang-Li-2011`, verificada em L1.) A rota da saída (a), que este arquivo não segue.
- Klopp, O. e Pensky, M. (2015). Sparse high-dimensional varying coefficient model: nonasymptotic minimax study. *The Annals of Statistics* 43(3), 1273–1299. (`Klopp-Pensky-2015`, verificada em L1.) O vizinho de E1.6; não trata de seleção de estrutura.